COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Luciana Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Hipotireoidismo

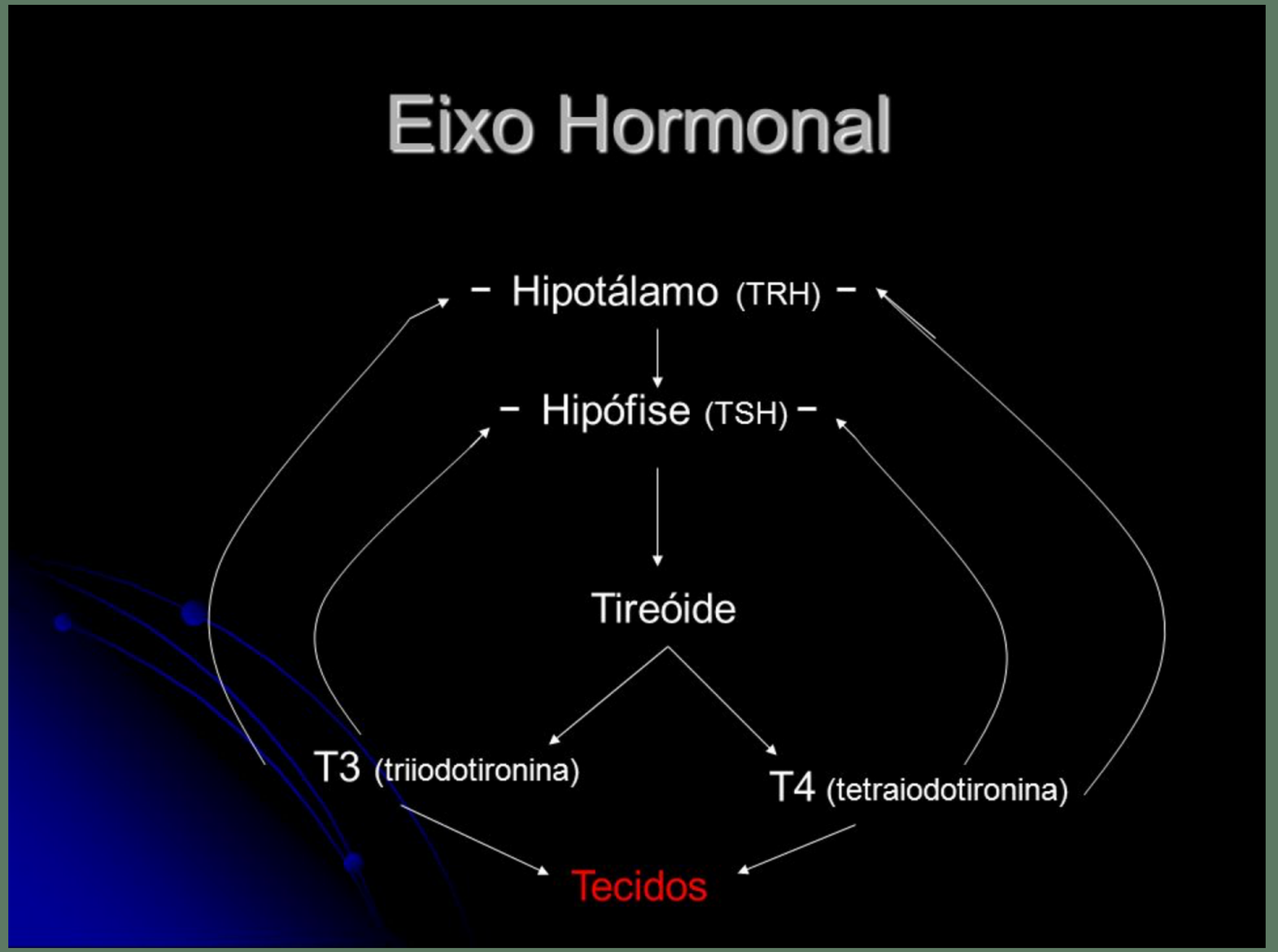
Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Objetivos

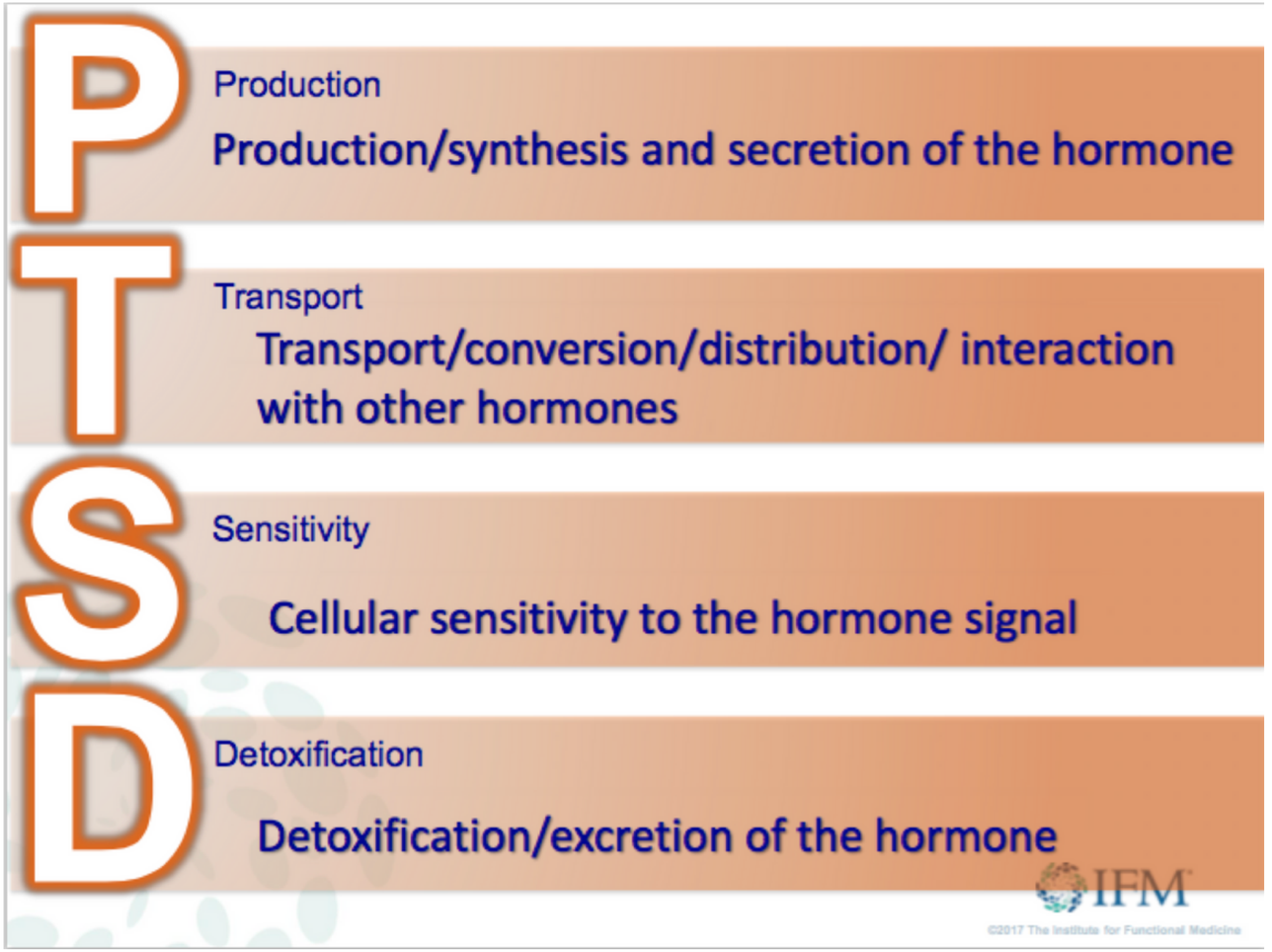
- Reconhecer as condições que podem causar disrupção função tireoidiana
- Descrever os passos para uma avaliação completa da função tireoidiana baixa.
- Descrever os sinais e sintomas mais comuns da baixa função da tireoide
- Projetar estratégias de tratamento para pacientes com hipotireoidismo que incluam mudanças na dieta, desintoxicação, restauração intestinal e suplementação de nutrientes e fitonutrientes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

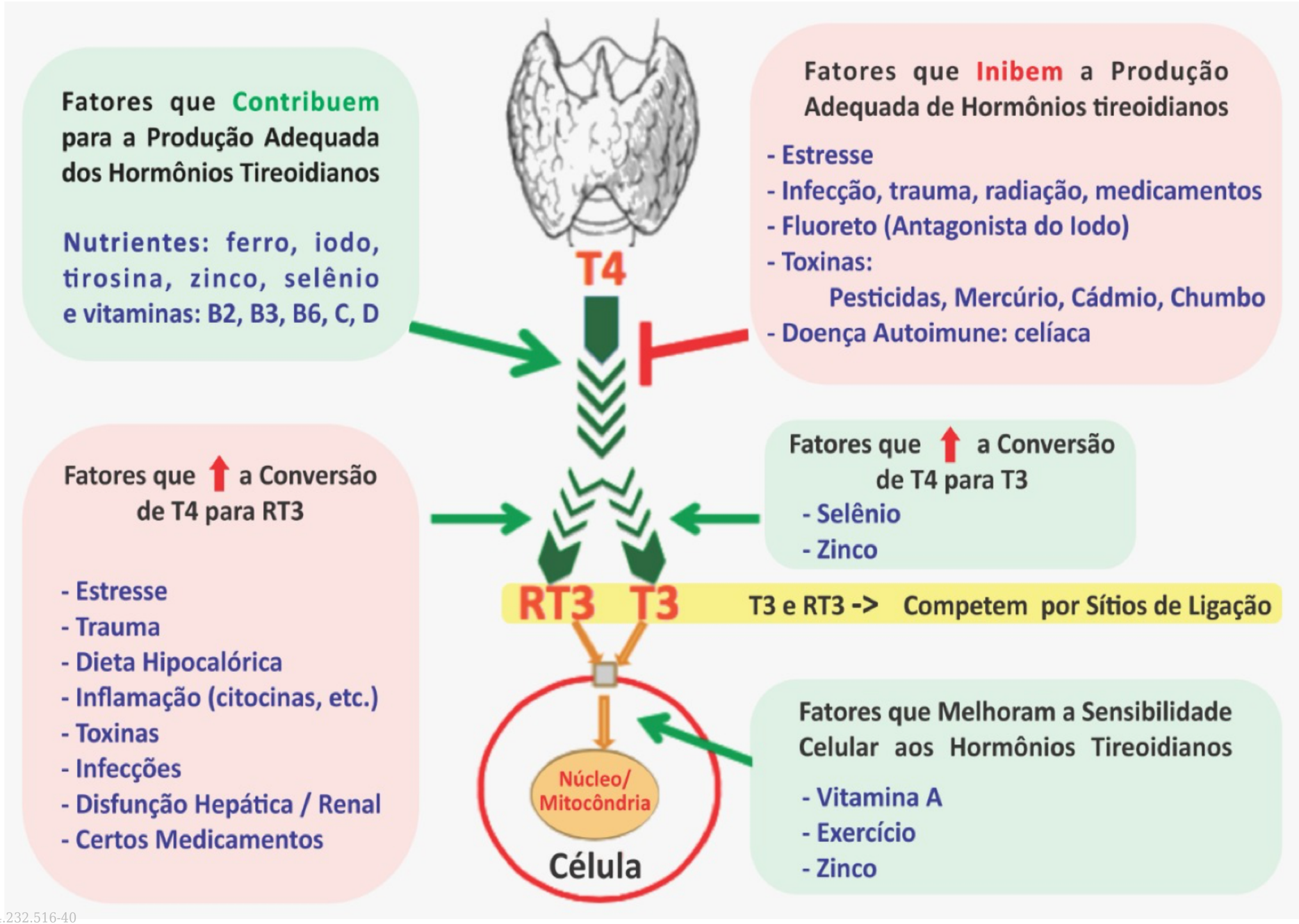


Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Produção
- Transporte
- Sensibiliadade
- Destoxificação



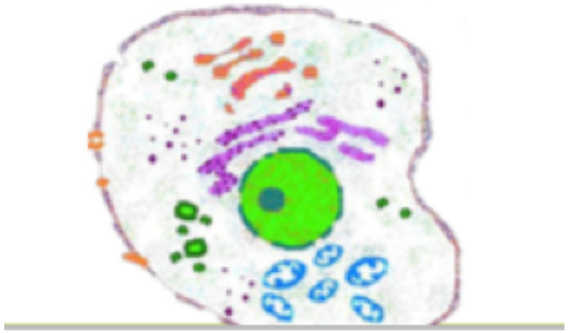
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CASO CLÍNICO

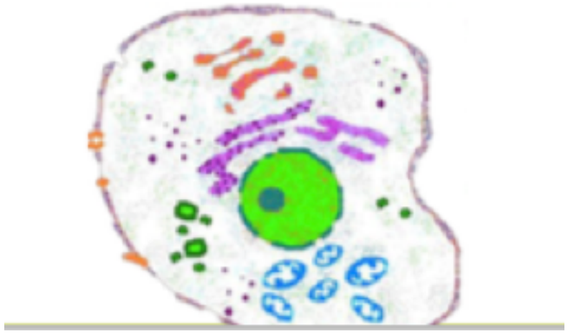
- Jane, 40 anos, sexo feminino
- Q.P: Aumento da fadiga nos últimos anos. Ganho de 9 a 11 kg gradualmente nos últimos 5 ano. Tem se sentido isolada, está sem emprego
- HPP: Asma quando adolescente, usou inalador quando adolescente, mas no momento relata não ser mais necessário
- Acne adolescente: usou vários ATB mas parou pelos efeitos colaterais



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CASO CLÍNICO

- Saudável até os 20 anos . Gestante com 30 e 32 anos. Gravidez normal e parto. Depressão pós-parto após segundo filho; tratado com sertralina
- Ocasionalmente, tem constipação, o que é melhorada quando ela toma um suplemento de fibra
- H.F: Mãe e pai saudáveis c/ 70 anos
- Irmã mais velha (43) tem histórico de câncer de mama
- História materna da artrite reumatóide na prima e avó.



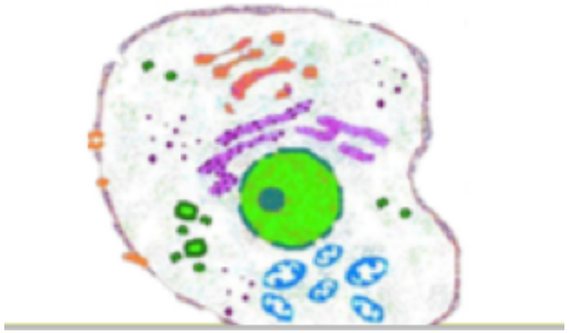
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CASO CLÍNICO

- Medicamentos

- Sertralina 50 mg / dia
- AC combinado
- Trazodona para insônia
- Cálcio / Vitaminas / Ômega 3

- Exame físico:
- Altura: 1.65 cm; Peso: 76 kg.
- Pele seca.



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sinais importantes para uma tireóide com baixa função

- Pele seca, queratose no cotovelo, unhas quebradiças
- Perda de cabelo difusa
- Rosto inchado, pálpebras inchadas, edema em pernas, pés, mãos
- Hematomas com facilidade
- Reflexo do tendão de Aquilles prolongado
- Ceratodermia
- Glândula tireóide aumentada
- Colesterol elevado, geralmente LDL

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Laboratório:

TSH

T3, T4, **T3r, T3l, T4l**

Anticorpos (anti TPO, anti TG)

Tireoglobulina

Exames adicionais

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exames adicionais

Chumbo
Cádmio
Mercurio
Selênio
Zinco
Cobre / ceruloplasmina
Manganês
Retinol
Ferritina
Magnésio
Vit D
Vit E
Iodo urinario de 24 hrs OU jato único pela manha

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

NIH Public Access
Author Manuscript
Clin Endocrinol (Oxf). Author manuscript; available in PMC 2014 July 01.

Published in final edited form as:
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 July ; 79(1): . doi:10.1111/cen.12107.

Factors associated with serum thyroglobulin levels in a population living in Belarus

Elizabeth K Cahoon, Ph.D., M.H.S., S.M.[1], **Alexander Rozhko, M.D., Ph.D**[2], **Maureen Hatch, M.P.H., Ph.D.**[1], **Olga Polyanskaya, M.D., Ph.D**[2], **Evgenia Ostroumova, M.D., Ph.D.**[1], **Min Tang, Ph.D.**[3], **Eldar Nadirov, M.D., Ph.D.**[2], **Vasilina Yauseyenka, Ph.D.**[2], **Irina Savasteeva, M.D.**[2], **Robert J McConnell, M.D.**[4], **Ruth M Pfeiffer, Ph.D.**[5], and **Alina V Brenner, M.D., Ph.D., M.P.H.**[1]

Objective—Serum thyroglobulin (Tg) has been associated with a number of thyroid disorders and has been proposed as an indicator of iodine deficiency in a population. However, few studies have addressed the epidemiology of Tg in a population-based setting or in the context of exposure to radioactive iodine-131 (I-131). Our objective was to evaluate baseline levels of Tg in relation to socio-demographic characteristics, iodine status, and thyroid function for individuals exposed to I-131.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Resistência insulínica

Insulin resistance in endocrine disorders — treatment options

Anita Rogowicz-Frontczak, Anna Majchrzak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Department of Internal Medicine and Diabetology, Poznan University of Medical Science, Poland

Abstract

Changes in sensitivity to insulin occur in the course of a number of endocrine disorders. Most of the hormones through their antagonistic action to insulin lead to increased hepatic glucose output and its decreased utilisation in peripheral tissues. Carbohydrate disorders observed in endocrine diseases result from the phenomenon of insulin resistance, and in some cases also a reduction in insulin secretion is present. Abnormalities of glucose metabolism are observed in acromegaly, but also in growth hormone deficiency, hypercortisolism in the course of Cushing's syndrome, hyper- or hypothyroidism, primary hyperparathyroidism, aldosteronism, pheochromocytoma, congenital hypertrophy of the adrenal glands, polycystic ovaries syndrome, hypogonadism, or other hormonally active neuroendocrine tumours. They are of a secondary nature in relation to impaired hormonal balance. Hyperglycaemia is therefore often reversible, and the most effective method of treatment of impaired insulin sensitivity is successful therapy of specific endocrinopathies. Insulin sensitisers, also with a good effect, are used. Most experiences to date can be attributed to metformin therapy. Attempts have been made at treatment with other agents that are also effective in reducing insulin resistance as incretins or glitazones.

In the presented paper, the authors reviewed endocrine diseases in which there is a clinically significant change in insulin sensitivity. Moreover, methods of therapy of concomitant disturbed glucose metabolism were presented. **(Endokrynol Pol 2017; 68 (3): 334–342)**

Key words: *insulin resistance; endocrinopathies; diabetes mellitus*

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Jun;27(6):329-333. doi: 2630.

Insulin Resistance and Glucose Levels in Subjects with Subclinical Hypothyroidism.

Khan SH[1], Fazal N[2], Ijaz A[3], Manzoor SM[1], Asif N[3], Rafi T[3], Yasir M[2], Niazi NK[4].

Author information

1 Department of Pathology PNS Hafeez, Islamabad.
2 Department of Medicine PNS Hafeez, Islamabad.
3 Department of Chemical Pathology and Clinical Endocrinology, Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi.
4 Department of Healthcare Administrator PNS Hafeez, Islamabad.

Abstract

OBJECTIVE: To compare insulin resistance and glycemic indicators among subjects with euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

STUDY DESIGN: Comparative cross-sectional study.

PLACE AND DURATION OF STUDY: Department of Pathology and Medicine, PNS Hafeez, Islamabad, in collaboration with the Department of Chemical Pathology and Endocrinology at the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi, from December 2015 to September 2016.

METHODOLOGY: Subjects referred for executive screening of apparently healthy population (without any known history of diabetes, hypertension, heart disease or other chronic ailments), were included. Subjects were grouped as euthyroidism and subclinical hypothyroidism.

RESULTS: Median (IQR) insulin resistance indices including fasting insulin and Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance in subjects with group-1 (n=176, 87%, Thyroid Stimulating Hormone: 0.5 - 3.5 mIU/L) and group-2 (n=26, 13%, Thyroid Stimulating Hormone: 3.51 - 15 mIU/L) were 7.6 (6.70) vs. 11.4 (13.72, p=0.040) and 1.77 (1.79) vs. 2.8 (3.07, p=0.071). The median differences for fasting plasma glucose were 5.0 (1.0) in group-1 vs. 5.0 (1.47) for Group-2 [p=0.618], and glycated hemoglobin was 5.60 (1.1) vs. 5.60 (1.7, p=0.824). Homeostasis Model Assessment for beta sensitivity index in paradox showed slightly higher values for group-2 [median (IQR) 86.67 (92.94)] than group-1 [111.6 (189.64, p= 0.040)].

CONCLUSION: Measures of insulin resistance including Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance and fasting insulin levels were significantly different between subjects with euthyroidism and having subclinical hypothyroidism.

PMID: 28689519 DOI: 2630

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Controvérsias do TSH

Questões do intervalo de referência:
O intervalo de referência é muito grande: o RR ideal deve ser 0,4-2,0 / 2,5

"Hipotireoidismo Subclínico" pode não ser o ideal:
TSH é susceptível de diferir de indivíduo para indivíduo. Em um paciente com sinais / sintomas sugestivos, o teste direto dos hormônios tireoidianos (T3, T4, RT3) é importante, e o TSH (dentro do RR ideal) é apenas uma diretriz que deve ser considerada.

TSH como único critério de diagnóstico:
Usar apenas TSH não é adequado para avaliar a função tireoidiana sub-ótima

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Referências IFM

Padrão ótimo	Faixa de referência padrão
TSH: 0.4-2/2,5 mIU/L	(0,4-,5,5)
T4l : 12-23 pmol/L	(9-23)
T3l : 5-7 pmol/L	(3-7)
T3 total: 120-181 ng/dl	(11-31)
T3l/T4l: > 0,33	
T3T/T3r: >6	
Anticorpos: abaixo da referência	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Laboratório da Jane

Eritrócitos: 4,32 (4 – 5,2)
HGB: 12,9 (12,3 – 15,7 g/dL)
HTT: 39 (37 – 46 %)
VCM: 82 (80-100 fl)
HCM: 27 (27-33 pg/cell)
WBC: 5,6 (4-10)

Ferritina : 25 (10-235 ng/ml)

TSH: 2,3 (0,4-4,7 IU/mL)
T4l: 1,3 (0,7-1,48 ng/dl)
T3l: 2,1 (1,71-3,71 pg/ml)
T3t: 78 (58-159 ng/dl)
Tireog: 20 (10-24 ng/dl)
Anti TPO: 25 (0-35 IU/mL)
Anti TG: 35 (0-40 IU/ml)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento

Nutrição: rever os requerimentos nutricionais e suplementação (Zn, I, Ferro quelado)

Produção de T4 em T3

Conversão de T4 em T3

Toxinas : eliminar ou reduzir toxinas e medicações que afetam a tireoide.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Comorbidades: melhorar ou minimizar as doenças que afetam a tireóide

Avaliar e tratar a doença celíaca ou outra doença auto imune

Avaliar e tratar infecções e/ou condições inflamatórias

Avaliar e tratar sensibilidades alimentares

Estilo de vida:

Sono regular

Exercício

Relacionamentos

Meditação, oração, práticas espirituais, etc

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Mas...

... Endocrinologia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipotireoidismo

Conceito

Síndrome clínica da diminuição da produção ou da redução dos níveis circulantes ou ação deficiente de hormônios tireoidianos, provocando deficiência nos tecidos alvos e lentificação dos processos metabólicos independente da causa.

Espectro clínico variável dependendo de: idade, sexo, condição física do paciente e grau de carência hormonal

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tabela 2- CORRELAÇÃO ENTRE T_3 e T_4

	T_3 (Triiodotironina)	T_4 (Tiroxina)
Concentração sérica total	50 - 210 ng/dL	4,5 - 13,0 µg/dL
Concentração sérica livre	T_3 livre = 0,4 - 1,3 ng/dL	T_4 livre = 0,7 - 2,2 ng/dL
% ligado à proteína	99,5 - 99,8%	99,95 - 99,97%
% livre	0,2 - 0,5%	0,03 - 0,05%
Meia vida	1,5 - 3,0 dias	7 - 9 dias
Produção diária	30 µg/dia	80 µg/dia
Transporte	TBG ~ 100% TBPA (muito pouco)	TBG ~ 75% TBPA ~ 15% ALBUMINA ~ 10%
Ligação ao receptor celular	O T_3 tem uma afinidade pelos receptores celulares de 10 a 20 vezes maior do que o T_4	
Potência biológica	O T_3 tem potência biológica 3 a 4 vezes superior à do T_4	
Ligação com TBG	O T_4 tem uma afinidade por TBG de 10 a 15 vezes maior do que o T_3	

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fatores de Risco

- Idade superior a 60 anos
- Sexo feminino
- Bócio, doença nodular tireoidiana, história familiar +
- Irradiação cervical externa ou tratamento prévio com iodo
- Drogas: amiodarona, lítio, tionamidas, alfa-interferon, etc
- Doença autoimune tireoidiana e extra-tireoidiana
- Baixa ingesta de iodo, síndrome de Down
- Infecções pelo vírus da hepatite C

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

3º Remédio mais vendido

no Brasil = Puran T4

(Hormônio Tireoidiano)

Dados referentes ao ano de 2008.
Fonte: IMS Health

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Etiologia

- **Central**
  - Doença hipotalâmica / hipofisária

- **Hipotireoidismo Primario – 95 % das causas**
  - Redução de tecido tireoideo: tireoidite auto-imune*; terapia com I131, irradiação cervical externa; tireoidectomia.
  - Doenças infiltrativas: neoplasias, leucemias, sarcoidose, hemocromatose, amiloidose, infecção pelo M. tuberculosis, infecção pelo P. carini, cistinose.
  - Podução diminuida de HT: medicamentos – litio, amiodarona, iodo, contraste iodados, drogas antitireoidianas (PTU, tapazol, perclorato, interleucina 2, interleucina a, tireoidite subaguda, def. de iodo, defeitos congenitos da sintese hormonal; agenesia/disgenesia tireoidea.
  - "Hipotireoidismo periférico": resistência ao hormônio tireoidiano, disponibilidade intracelular diminuida (hemangioma hepático)

*T. Hashimoto – principal causa de hipotireoidismo, inclusive em crianças; terapia com I 131 é a segunda causa mais comum. SAAD, MJA. Endocrinologia, 2007.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

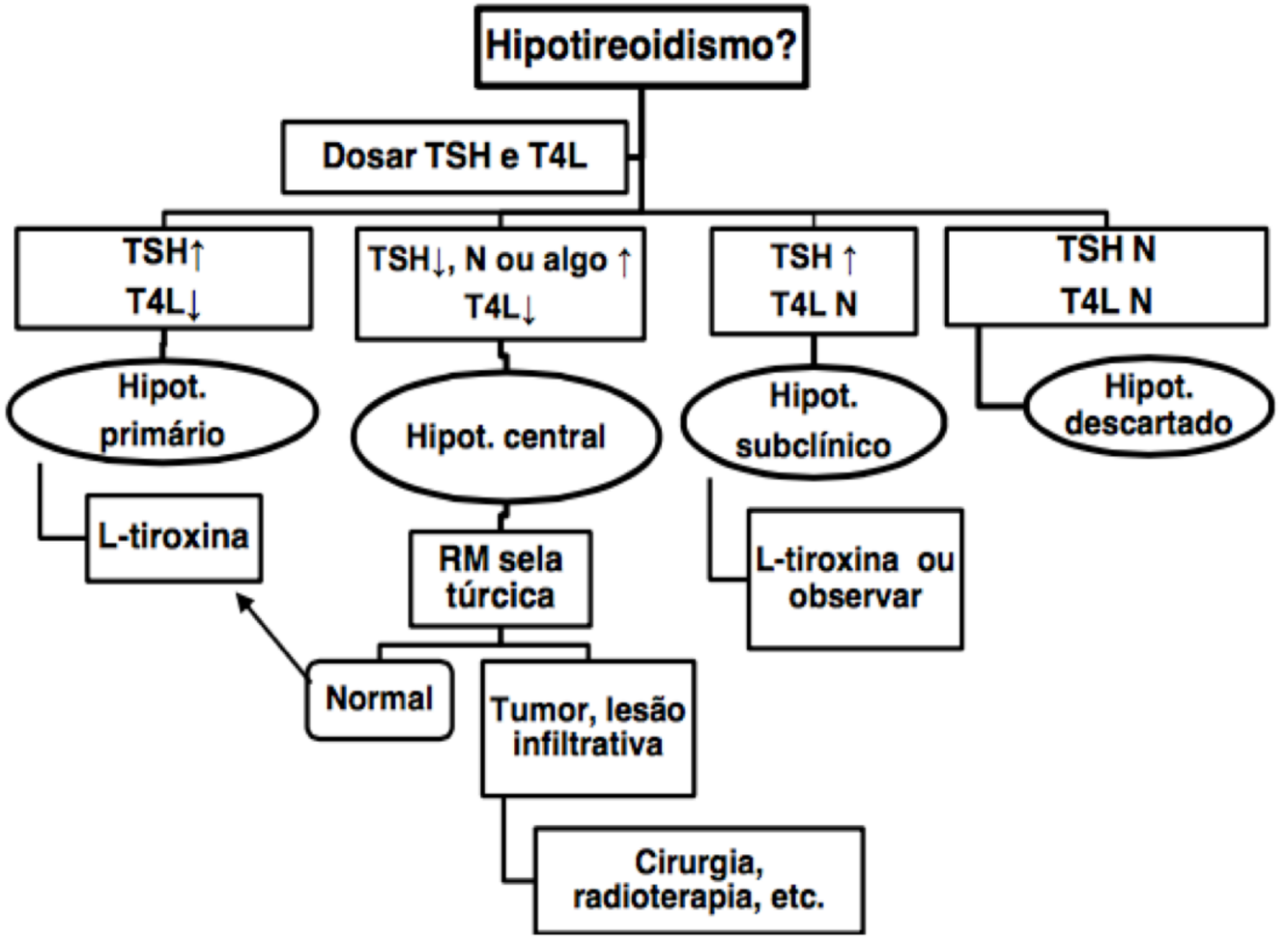


Figura 1- Fluxograma para avaliação diagnóstica (Hipot.= hipotireoidismo; N= normal; RM= ressonância magnética; ↑ = aumentado; ↓ = baixo)[2].

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Manifestações Clinicas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

	Fisiopatologia	Manifestações Clinicas
Pele e fâneros	Vasoconstrição, anemia, acúmulo de caroteno, red. Secreção de glândulas sudoríparas e sebaceas	Edema depressível, edema periorbitário, pele fria, espessa, seca, pálida e amarela, ceblos e unhas frágeis, madarose
Cardiovascular	Red. Inotropismo e cronotropismo, aumt. RVP, red de receptores de LDLc e da atividade enzimatica (LLP)	Dim. Debito cardiaco (repouso), dim. Vl sistolico, da FC, dapressao de pulso, aum. Cardiaco e abafamento de bulhas. ECG – red. FC, aplitude de P e QRS e aum. Do PR Dislipidemia (LDL, TG)
Respiratorio		Hipoventilação – hipercapnia ou hipoxia – coma, apneia do sono obstrutiva, derrame pleural exsudativo (pequeno)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

	Fisiopatologia	Manifestações Clinicas
TGI	Associaçnao com D. Celiaca, aa anti cel gastricas parietais, distensao da vesicula, red. Cl de enzimas	Queda da peristalse, constipacao, ileo e megacolon, disabsorcao, anemia perniciosa em 12 % dos casos, aum das necessidades de LT4 p/ hipo, aum das transaminases e CEA.
Músculo Esquelético	Red. Fluxo sanguineo, da estriação e separação de fibras musculares, dimm. IGF1 e GH, atraso na calcificação dos centros epifisários, red. Turnover osseo e resistencia ao PTH, aum,. 1,25 (OH)2D3	Caimbras, retardo na contração e relaxamento muscular – lentidão de movimento, dim. De relaxamento dos reflexos tendinosos, dim. VC e da resposta de GH nos testes, aum. CPK, DHL
Hematopoiese	Red. da eritropoietina, Vt. B12, folato, menorragia, red. do Fe (acloridria)	Anemia normocitica, normocromica, megalobrastica ou ferropriva.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

	Fisiopatologia	Manifestações Clinicas
SNC e SNP	Vida fetal e infância: hipoplasia dos neurônios corticais, dim. Desenvolvimento dos processos celulares, mielinização e vascularização. Adultos: dim. Do fl. Sanguíneo e das funções intelectuais.	Infância: cretinismo, retardo mental e intelectual. Adultos: alt. da memória, demência, letargia, sonolência, paranóia, depressão, agitação, cefaléia, crises convulsivas, ataxia cerebelar, STC, red. Audição, neuropatia sensitiva (anemia perniciosa)
Renal	Dim. TFG e fluxo sang, da reab/absorc tubular, proteinuria leve ou Sd. nefrotica	Aum. H2O corporal, com red volume circulante efetivo, aum, Cr, Ac urico e Mg, hipocalemia leve

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-46

Endócrino	Hiperplasia de tireoitrofo, aum PRL, red Gh e cortisol a estimulos, red secundaria da funcao adrenal e hipof e associacao com adrenalite autoimune	Anovulação, amenorreia ou oligoamenorreia, galactorreia em M, em H queda libido, dif erétil e oligoespermia, alteração do campo visual, insf adrenal

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Diagnóstico - Médico

Em quem pesquisar?

- Id > 60 anos
- Bócio +
- Doença autoimune tireoidiana ou extratireoidiana
- História de RDT de cabeça e pescoço
- TT ou tratamento com Iodo
- S. de Turner e Down
- Gestante
- Pacientes com hipercolesterolemia
- Depressão
- Uso de drogas: lítio, amiodarona

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Absorção

Clinical Therapeutics/Volume 39, Number 2, 2017

Factors Affecting Gastrointestinal Absorption of Levothyroxine: A Review

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

ABSTRACT

Purpose: Levothyroxine (LT4) is a drug with a narrow therapeutic index, applied in small amounts (micrograms), which makes interactions in the absorption phase clinically significant. The main aim of this article was to review and present the latest information on factors that affect the gastrointestinal absorption of this drug.

Methods: Relevant data were collected by using the MEDLINE, PubMed, EMBASE, Web of Science, Science Direct, and Scopus databases with the key words *levothyroxine* and *absorption*. Searches were not limited to specific publication types, study designs, dates, or languages. The reports were highly variable in the amount of information provided regarding study design and methods. Because of the heterogeneity of studies, no statistical analysis was performed.

Findings: Many gastrointestinal disorders, such as celiac disease, atrophic gastritis, lactose intolerance, and *Helicobacter pylori* infection, may impede the absorption of levothyroxine. During treatment of these disorders, it is necessary to monitor serum thyroid-stimulating hormone and free T4 values to reduce the risk of developing iatrogenic hyperthyroidism. Soybeans and coffee have the greatest impact on the reduction of absorption, whereas vitamin C has the ability to increase it. Conversely, the effect of dietary fiber on the absorption of LT4 is not yet fully understood; further research is needed on this topic. A decrease in the absorption of LT4 is established and clinically significant when administered concomitantly with cholestyramine, colesevelam, lanthanum, calcium carbonate, calcium citrate, calcium acetate, iron sulfate, ciprofloxacin, aluminum hydroxide, sevelamer, or proton pump inhibitors. This effect should be taken into consideration when prescribing these drugs concomitantly with LT4. The effects of *Giardia lamblia* infection and the influence of orlistat, polystyrene sulfonate, raloxifene, and simethicone on absorption of LT4 have been poorly documented. For bariatric surgery, sucralfate and H_2-antagonist interactions are not well founded or contradictory evidence is available regarding their existence; additional research should be conducted.

Implications: The majority of the interactions are clinically significant. They are based on the LT4 adsorption on interfering substances in the digestive tract, as well as a consequently reduced amount of the drug available for absorption. These interactions can be avoided by separating the administration of LT4 and the interfering substance. (*Clin Ther.* 2017;39:378–403)

© 2017 Elsevier HS Journals, Inc. All rights reserved.

Key words: absorption, GI diseases, interactions, levothyroxine.

Accepted for publication January 3, 2017.
http://dx.doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.01.005
0149-2918/$ - see front matter

© 2017 Elsevier HS Journals, Inc. All rights reserved.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Que horas deve ser administrado?

Effects of Evening vs Morning Levothyroxine Intake

A Randomized Double-blind Crossover Trial

Nienke Bolk, MD; Theo J. Visser, PhD; Judy Nijman, BSc; Ineke J. Jongste, RN; Jan G. P. Tijssen, PhD; Arie Berghout, MD, PhD, FRCP

Background: Levothyroxine sodium is widely prescribed to treat primary hypothyroidism. There is consensus that levothyroxine should be taken in the morning on an empty stomach. A pilot study showed that levothyroxine intake at bedtime significantly decreased thyrotropin levels and increased free thyroxine and total triiodothyronine levels. To date, no large randomized trial investigating the best time of levothyroxine intake, including quality-of-life evaluation, has been performed.

Methods: To ascertain if levothyroxine intake at bedtime instead of in the morning improves thyroid hormone levels, a randomized double-blind crossover trial was performed between April 1, 2007, and November 30, 2008, among 105 consecutive patients with primary hypothyroidism at Maasstad Hospital Rotterdam in the Netherlands. Patients were instructed during 6 months to take 1 capsule in the morning and 1 capsule at bedtime (one containing levothyroxine and the other a placebo), with a switch after 3 months. Primary outcome measures were thyroid hormone levels; secondary outcome measures were creatinine and lipid levels, body mass index, heart rate, and quality of life.

Results: Ninety patients completed the trial and were available for analysis. Compared with morning intake, direct treatment effects when levothyroxine was taken at bedtime were a decrease in thyrotropin level of 1.25 mIU/L (95% confidence interval [CI], 0.60-1.89 mIU/L; $P<.001$), an increase in free thyroxine level of 0.07 ng/dL (0.02-0.13 ng/dL; $P=.01$), and an increase in total triiodothyronine level of 6.5 ng/dL (0.9-12.1 ng/dL; $P=.02$) (to convert thyrotropin level to micrograms per liter, multiply by 1.0; free thyroxine level to picomoles per liter, multiply by 12.871; and total triiodothyronine level to nanomoles per liter, multiply by 0.0154). Secondary outcomes, including quality-of-life questionnaires (36-Item Short Form Health Survey, Hospital Anxiety and Depression Scale, 20-Item Multidimensional Fatigue Inventory, and a symptoms questionnaire), showed no significant changes between morning vs bedtime intake of levothyroxine.

Conclusions: Levothyroxine taken at bedtime significantly improved thyroid hormone levels. Quality-of-life variables and plasma lipid levels showed no significant changes with bedtime vs morning intake. Clinicians should consider prescribing levothyroxine intake at bedtime.

Trial Registration: isrctn.org Identifier: ISRCTN17436693 (NTR959).

Arch Intern Med. 2010;170(22):1996-2003

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipotireoidismo Clássico

Niveis baixos de T4L e níveis de TSH > 10 mU/L

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

"Só porque um resultado de teste está em algum lugar dentro da faixa de referência do laboratório, não significa necessariamente que é ideal para aquele indivíduo."

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Mulher, 27 anos
- Medicamentos: Puran T4 - 50mcg
- Hipotireoidismo há 15 anos, tratando somente com Puran T4.

- Sintomas: **constipada**, compulsiva, desanimada, oscilações de humor, preguiçosa/cansada, **pessimista**, pele seca, unhas parecem papel, quebram e lascam sempre. Muita dificuldade em emagrecer, processo extremamente lento mesmo com muito esforço.
- Já foi em muitos médicos e todos eles só indicaram o Puran e manter a dose. Ainda dizem que esses sintomas não são relevantes ou tem a ver com a tireoide, dizem que que a tireoide está normal e está sendo tratada devidamente.
- Questionou o uso de T3, porém todos foram contra e ainda associaram a problemas cardíacos e mais riscos do que benefícios. Mesmo com o Puran, os sintomas não dão trégua.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exame laboratorial (24/01/2023)

T4 livre: 1,06

TSH:1,49

Anti-TG: inferior a 0,90

Anti-TPO: 0,40

TRAB: inferior a 1,26

Colesterol total: 220,7

LDL: 136,7

VLDL:12,6

HDL: 71,4

Triglicérides: 62,9

Hemoglobina glicada: 5%

Testosterona total: 17

Testosterona livre: 0,12

SHBG: 114

1. **Protocolo DC 4 a 8 semanas**
2. **Roda de Mentalidade**
3. **Vitaminas para conversão**
4. **Magnésio quelado**
5. **Ômega 3**
6. **Colágeno**
7. **Coenzima Q10 - 200 mg**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hemograma

Material: Sangue Método: Sysmex XS - 800i, 1000i e Microscopia Óptica

Eritrograma

			V.R.: Masculino	*V.R.: Feminino*
Eritrócitos	:	***4,07 milhões/mm³***	4,50 a 6,20milhões/mm³	4,20 a 5,40 milhões/mm³
Hemoglobina	:	***12,0 g/dL***	13,0 a 20,0 g/dL	11,0 a 18,0 g/dL
Hematócrito	:	***35,9 %***	36,0 a 52,0 %	35,0 a 46,0 %
R.D.W.	:	***13,3 %***	11,0 a 16,0 %	11,0 a 16,0 %
V.C.M.	:	***88,2 µ³***	82,0 a 92,0 µ³	82,0 a 92,0 µ³
H.C.M.	:	***29,5 pg***	27,0 a 32,0 pg	27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.	:	***33,4 %***	32,0 a 36,0 %	32,0 a 36,0 %

Observações: **Normocitose e Normocromia.**

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos	:		***6.070 /mm³***	4.000 a 10.000 /mm³
Blastos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 /mm³
Promielócitos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 /mm³
Mielócitos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 /mm³
Metamielócitos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 /mm³
Bastonetes	:	***1,0 %***	***61 /mm³***	0 a 400 /mm³
Segmentados	:	***48,0 %***	***2.914 /mm³***	1.800 a 7.500 /mm³
Eosinófilos	:	***3,0 %***	***182 /mm³***	40 a 450 /mm³
Basófilos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 a 100 /mm³
Linfócitos Típicos	:	***38,0 %***	***2.307 /mm³***	1.200 a 5.200 /mm³
Linfócitos Atípicos	:	***0,0 %***	***0 /mm³***	0 /mm³
Monócitos	:	***10,0 %***	***607 /mm³***	80 a 800 /mm³
Plaquetas	:	***243 mil/mm³***		150 a 450 mil/mm³

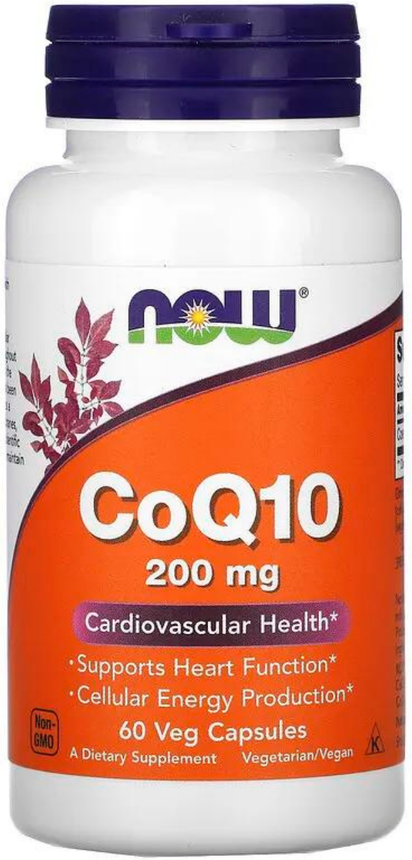
Resultados Anteriores (Plaquetas)

221 mil/mm³	250 mil/mm³
08/06/2022	10/06/2022

Observações: **Neutropenia Relativa, Linfocitose Relativa e Monocitose Relativa.**

Exame liberado eletronicamente por: DRª ANIELI GLAD

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Medicamentos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fármacos que influenciam os níveis séricos das proteínas de ligação dos hormônios tireoidianos

- Aumento da TBG

tamoxifeno, anticoncepcionais, opióides

- Diminuição da TBG

androgênios, glicocorticóides

- Afetam a ligação dos HT as proteina de ligação, em especial a TBG

salicilatos, fenilbutazona, sulfonilreias, heparina, furosemida, anticonvulsivante

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fármacos associados a diminuição da conversão de T4 em T3

- Propiltiouracil
- Propanolol
- Glicocorticóides
- Benzodiazepínicos
- Ácido iopanoico
- Ipodato de Sódio
- Amiodarona
- Barbitúricos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fármacos associados associados a supressão do TSH

- Glicocorticóides
- Dopamina
- Opióides
- Metoclopramida: antagonista dopaminérgico, que aumenta a secreção de TSH e prolactina

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013; 17: 1804-1813

Oral contraceptives and changes in nutritional requirements

M. PALMERY, A. SARACENO[1], A. VAIARELLI[2], G. CARLOMAGNO[1]

Department of Physiology and Pharmacology, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
[1]Lo.Li, Pharma srl, Rome, Italy
[2]Reproductive Medicine Unit, Policlinico Universitario di Messina, Messina, Italy

Table I.

Micronutrients	Sources	RDA %
Folic acid	Enrtails, green vegetables, legumes, eggs	200 mcg
Vitamin B_{12}	Meat, milk products, eggs	2.5 mcg
Vitamin B_6	Animals and vegetable derived food	1.4 mg
Vitamin B_2	Milk, milk products, liver, vegetables	1.4 mg
Vitamin C	Green vegetables, citrus fruits, tomato	80 mg
Vitamin E	Cereals, fruits and vegetables	12 mg
Zinc	Meat, peanuts, bean, wheat bread	10 mg
Magnesium	Cereals, walnuts, almond, buckwheat, lentils, green vegetables	375 mg
Selenium	Vegetables	55 mcg

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

BIOTINA

Biotina exógena pode, potencialmente, interferir em ensaios laboratoriais baseados na reação biotina-estreptavidina

A suplementação de biotina não fisiológica pode interferir com vários imunoensaios (competitivos e não competitivos): TSH, tireoglobulina, T4, T3 e T4 livre e anticorpo inibidor da ligação ao receptor de TSH, levando a diagnósticos errados !

Juntos, esses efeitos resultaram em padrão de laboratório indistinguível do de Doença de Graves

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O consumo de biotina deve ser questionado para pacientes que serão submetidos a testes endócrinos

Convém salientar que, na presença de testes hormonais alterados em pacientes assintomáticos que usam a biotina, a repetição das dosagens após a suspensão da substância deve ser considerada

Necessário interrupção da suplementação da biotina por pelo menos **dois dias antes** da coleta do exame

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE SAÚDE CONECTADA

Hipotireoidismo subclínc□inico

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipotireoidismo Subclinico

- Frequência de 4-9 % da população nos EUA; maior em mulheres após 60 anos (20 %), + freq. em brancos, DM1 ou outros distúrbios auto imunes; irradiação externa.
- Progressão depende da causa e do grau do dano; a presença de anti-TPO pode ser um importante marcador de risco de progressão
- TSH > 8 mUI/L e anticorpos +; risco de evolução p/ doença clinica de 7% ao ano (outros fatores de risco – tratamento prévio de hiper, historia familiar +, bócio)

SEM CONSENSO quando deve ser tratado

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipotireoidismo Subclinico

Tratar se TSH > 10 mUI/L ou se acima do limite do método de anti TPO + e / ou sintomas; gestantes ou mulheres que pretendam engravidar

TSH entre 4,5 e 10 – checar a cada 6-12 meses

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Os valores de TSH são diferentes durante e gestação com relação a população não gestante, os níveis de TSH acima de 2,5 mUi/l no primeiro trimestre da gestação já são considerados como hipotireoidismo subclínico.

TSH abaixo de 10 mUI/l deve-se avaliar o quadro clínico individual de cada paciente.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hipotireoidismo Subclinico

- TSH > 10 mUI/l – tratar

- Gestantes e mulheres pretendendo engravidar: tratar e manter TSH < 2,5 mUI/l nesta situação (opicionalmente mantendo TSH até no máximo 3,5 mUI/l nos segundo e terceiro trimestre da gestação).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O Consenso de Hipotireoidismo Subclinico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 2013, não recomenda tratamento para os pacientes do grupo etário > 65 anos: TSH < 10 mUI/l poderia ser fator protetor do ponto de vista cardiovascular e de mortalidade sem evidência de melhora física nem cognitiva desse grupo de pacientes.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

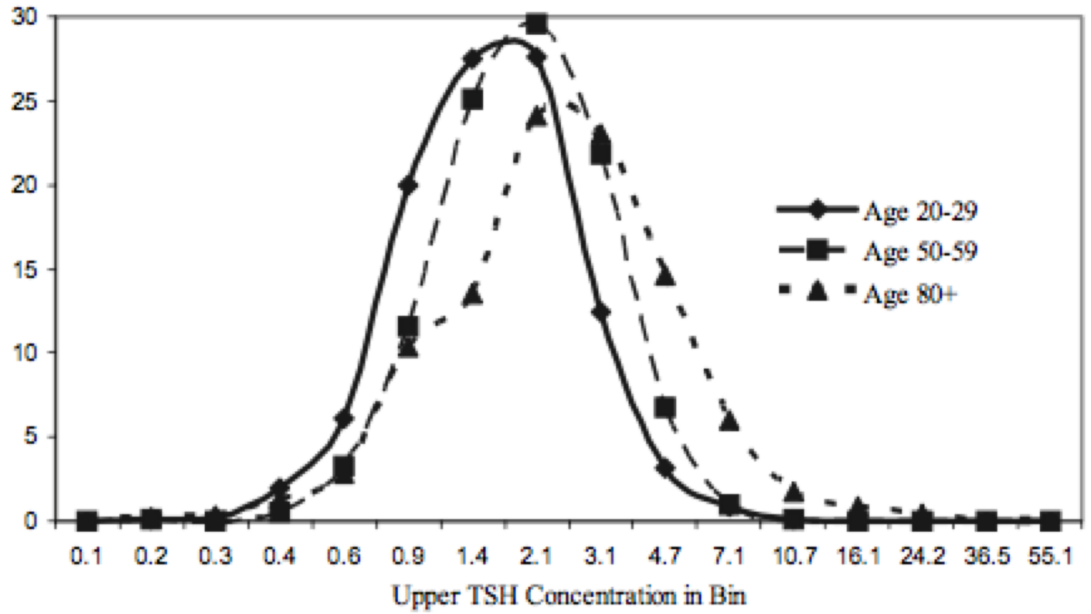
Pacientes com menos de 65 anos, o tratamento pode ser considerado:

Naqueles com grande probabilidade de evoluirem para um hipotireoidismo franco
Naqueles com diagnóstico ou muitos fatores de risco para doenças cardiovasculares ou naqueles com sintomatologia clínica que tenha potencial para melhorar o tratamento.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

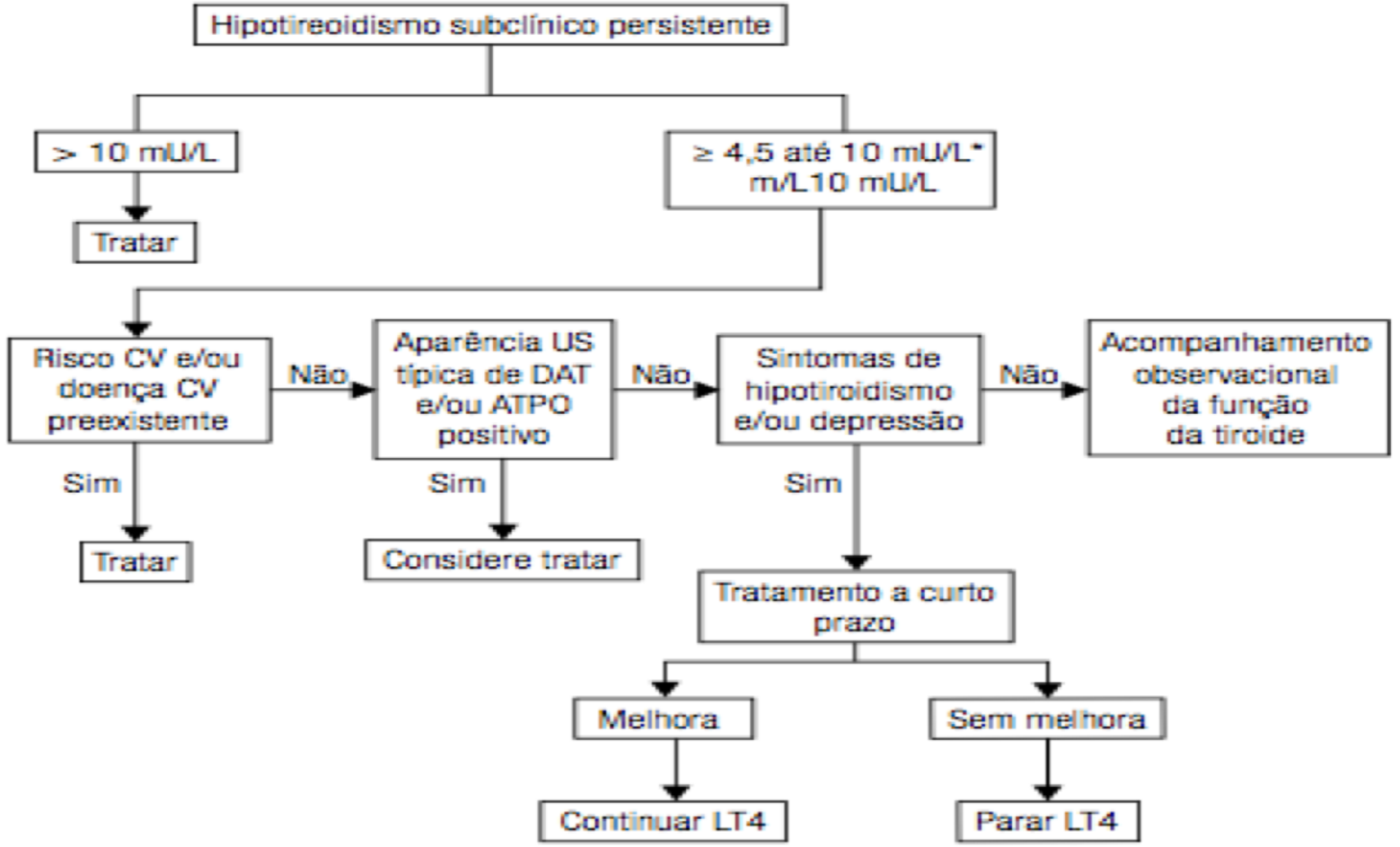
Age-Specific Distribution of Serum Thyrotropin and Antithyroid Antibodies in the U.S. Population: Implications for the Prevalence of Subclinical Hypothyroidism

Martin I. Surks and Joseph G. Hollowell



A distribuição do TSH se desloca progressivamente para concentrações mais elevadas com a idade. A prevalência de SCH pode ser significativamente superestimada, a menos que seja utilizado um intervalo específico de idade para TSH.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



* Em doentes com mais de 65 anos de idade, esse algoritmo deve ser aplicado em bases individuais.

Figura 1. Algoritmo para o tratamento de hipotiroidismo subclínico em adultos (exceto para mulheres inférteis e grávidas).

Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57/3.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Síndrome do Eutireoideo Doente

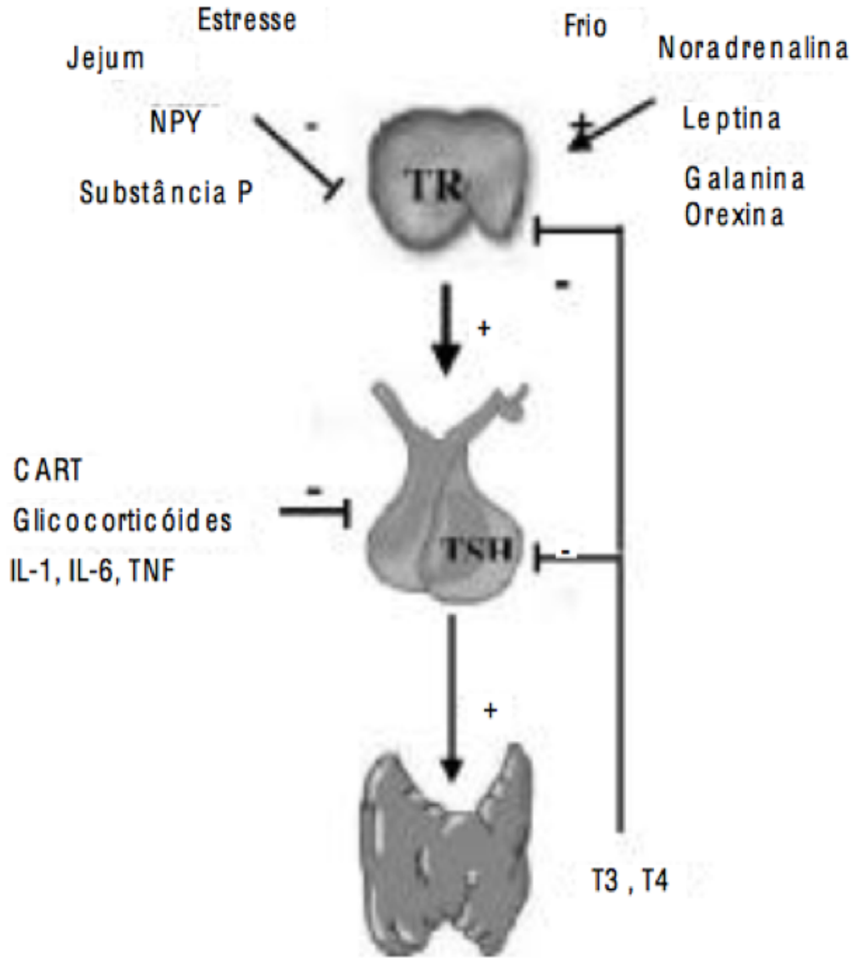


Figura 2. Fatores externos reguladores da secreção de TSH e seus hormônios mediadores.

T3r alto

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Síndrome do T3 BAIXO

Representa uma resposta adaptativa do eixo hipotálamo hipófise tireoide a uma doença grave ou trauma

É mais prevalente em idosos e com problemas cirúrgicos agudos, associando-se a uma pior evolução pós-operatória

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Estresse fisiológico e doenças severas levam a alteração do metabolismo tireoidianos, como:

- Sepse, cirurgia, trauma
- Queimados, infecções
- Neoplasias
- Doenças metabólicas crônicas (má nutrição, fome e diabetes mal controlado)

Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology; 6e. Chapter 108. Thyroid Diseases

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

"Só porque um resultado de teste está em algum lugar dentro da faixa de referência do laboratório, não significa necessariamente que é ideal para aquele indivíduo."

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

T3

O uso de triiodotironina, como complemento do tratamento não é consenso, é sugerido principalmente para pacientes com alterações neurológicas e psíquicas importantes que não respondem bem ao tratamento apenas com LT4.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

0021-972X/06/$15.00/0
Printed in U.S.A.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 91(7):2592–2599
Copyright © 2006 by The Endocrine Society
doi: 10.1210/jc.2006-0448

Thyroxine-Triiodothyronine Combination Therapy *Versus* Thyroxine Monotherapy for Clinical Hypothyroidism: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

QUALIDADE DE VIDA

Study or sub-category	N	Combination therapy Mean (SD)	N	Monotherapy Mean (SD)	SMD (fixed) 95% CI	Weight %	SMD (fixed) 95% CI
01 Non-crossover design							
Clyde 2003	21	99.00(12.00)	20	87.00(23.00)		3.64	0.65 [0.02, 1.28]
Sawka 2003	20	75.90(14.30)	18	72.70(21.50)		3.54	0.17 [-0.46, 0.81]
Levitt 2005	17	57.10(7.60)	14	55.90(6.20)		2.87	0.17 [-0.54, 0.88]
Saravanan 2005	328	3.10(0.87)	330	3.12(0.92)		61.78	-0.02 [-0.18, 0.13]
Subtotal (95% CI)	386		382			71.84	0.03 [-0.11, 0.17]
Test for heterogeneity: Chi² = 4.47, df = 3 (P = 0.22), I² = 32.8%							
Test for overall effect: Z = 0.40 (P = 0.69)							
02 Crossover design							
Walsh 2003	101	66.70(12.06)	101	66.30(12.06)		18.97	0.03 [-0.24, 0.31]
Siegmund 2004	23	19.30(6.40)	23	19.40(4.80)		4.32	-0.02 [-0.60, 0.56]
Escobar-Morreale 2005	26	62.20(17.50)	26	60.90(17.10)		4.88	0.07 [-0.47, 0.62]
Subtotal (95% CI)	150		150			28.16	0.03 [-0.19, 0.26]
Test for heterogeneity: Chi² = 0.05, df = 2 (P = 0.97), I² = 0%							
Test for overall effect: Z = 0.28 (P = 0.78)							
Total (95% CI)	536		532			100.00	0.03 [-0.09, 0.15]
Test for heterogeneity: Chi² = 4.52, df = 6 (P = 0.61), I² = 0%							
Test for overall effect: Z = 0.49 (P = 0.63)							

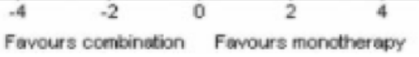


FIG. 3. The effect of the combination therapy *vs.* monotherapy on quality of life.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

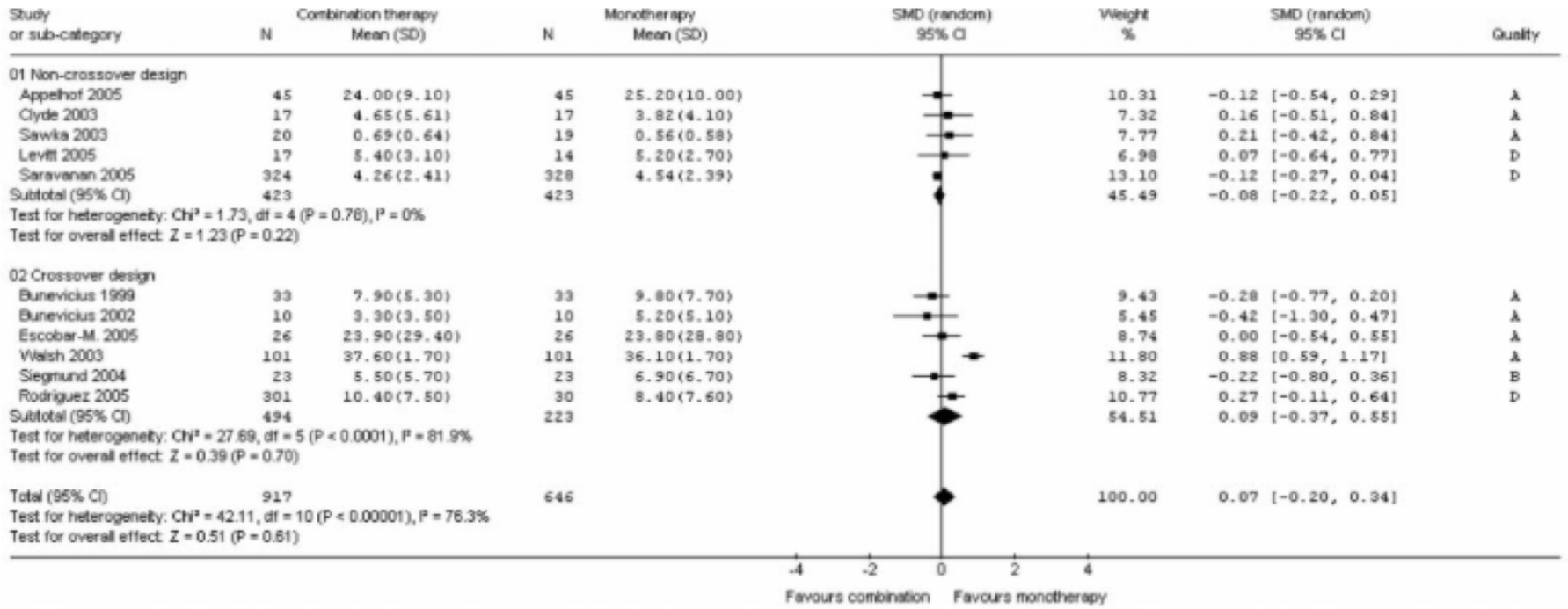


FIG. 4. The effect of monotherapy and combination therapy on depression.

DEPRESSÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

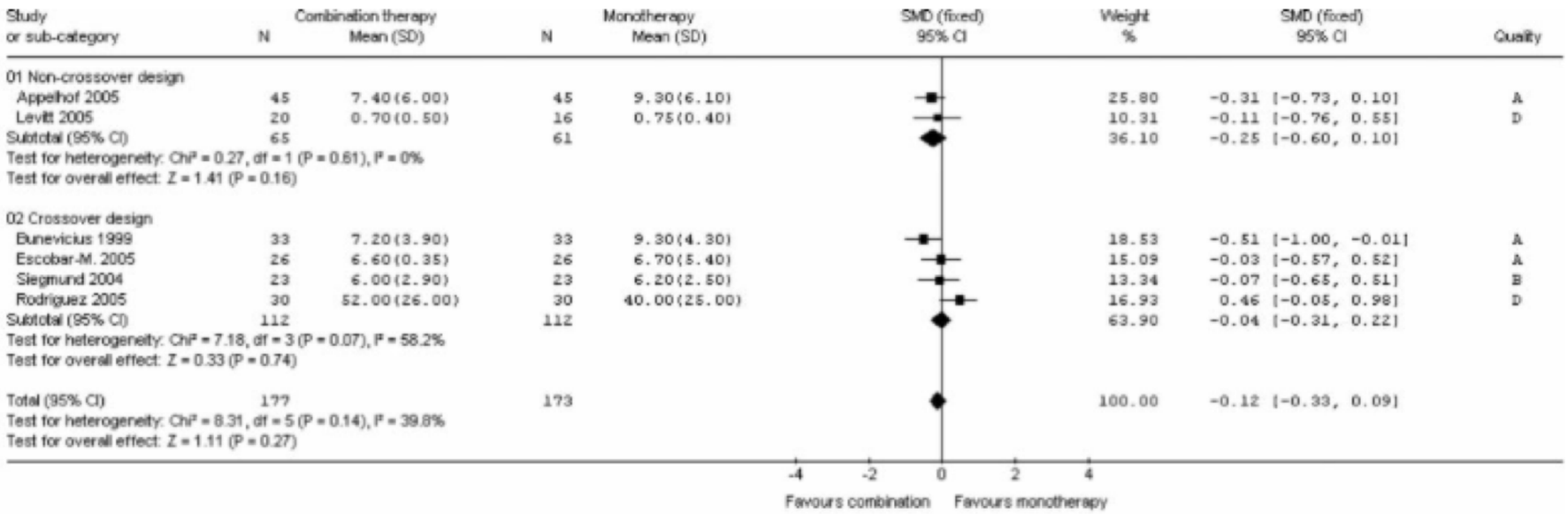


FIG. 5. The effect of monotherapy and combination therapy on fatigue.

FADIGA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

OPEN

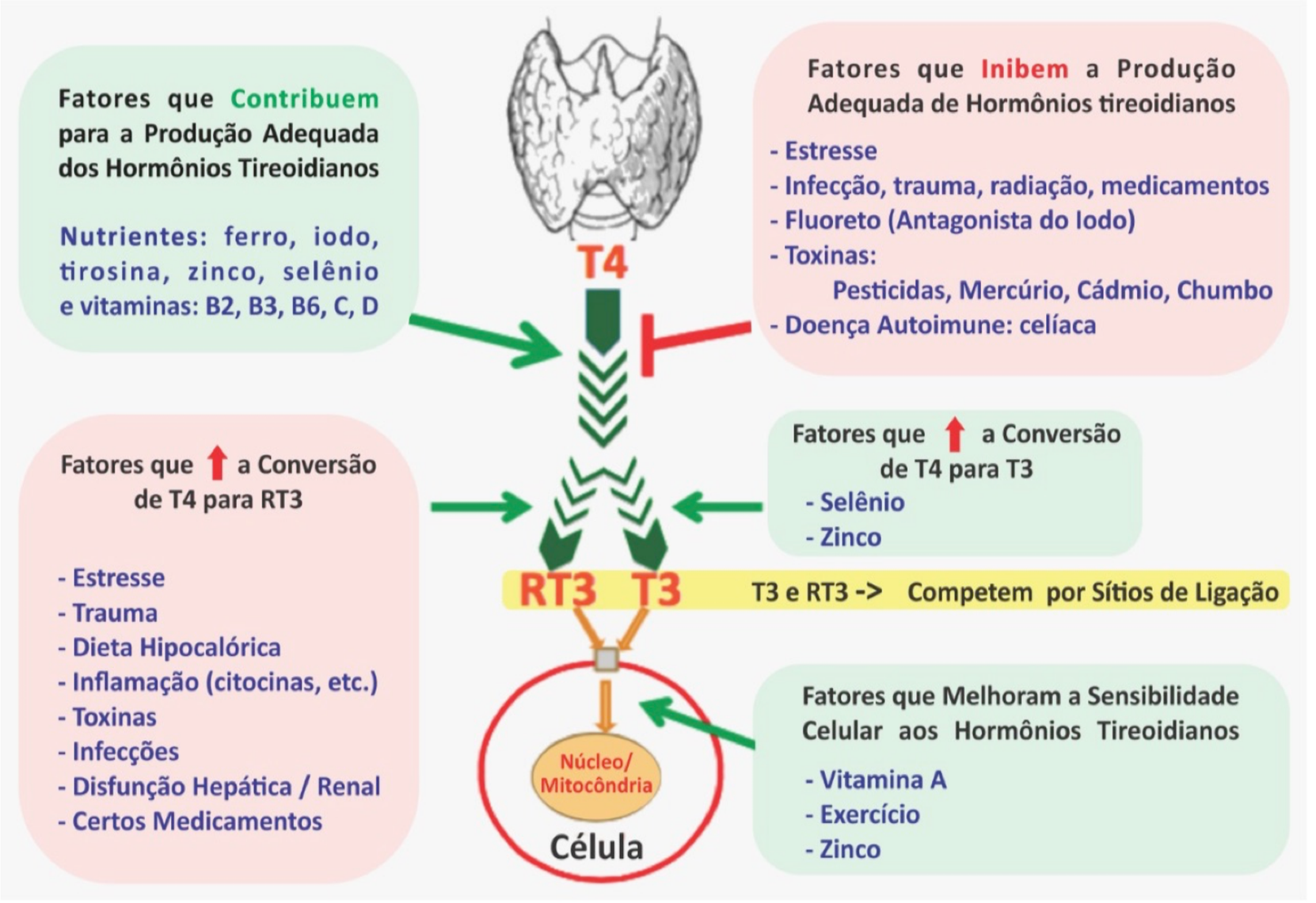
Effects of Long-Term Combination LT4 and LT3 Therapy for Improving Hypothyroidism and Overall Quality of Life

Anam Tariq, DO, Yijin Wert, MS, Pramil Cheriyath, MD, and Renu Joshi, MD

Key Points

- Even after years of levothyroxine monotherapy, some patients believe that they still have an impaired quality of life.
- The meta-analysis of combination therapy has been negative for combination therapy in managing hypothyroidism, and the data reported on some general well-being questionnaires also are inconclusive.
- Low levels of 25[OH] vitamin D, vitamin B_{12}, and hemoglobin were checked in our study to rule out other causes of fatigue and hypothyroidism before starting combination therapy because they have not been ruled out in previous literature.
- In our population, the symptoms of hypothyroidism improved significantly as reported on follow-up encounters with subsequent improvement in laboratory thyroid function studies and questionnaires, and furthermore, not resulting in hyperthyroidism that caused hospitalizations for medication adverse effects, arrhythmias, or cardiac death.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Suplementação

BIOQUÍMICA – VITAMINAS E MINERAIS

IODO URINÁRIO

TOXINAS

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Valor ideal

Selênio

Valor ideal: 110 – 150

Zinco

Valor ideal: 96 a 120

Ferritina

Valor ideal: 80 – 150

Retinol

Da mediana para o máximo

Ácido fólico

Valor ideal : > 10

Vitamina B12

Valor ideal: > 500

Homocisteína

Valor ideal: < 10

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exemplo de fórmula	Doses / Dia
Tiamina – 8 mg	5 – 20 mg
Riboflavina - 8 mg	5 - 20 mg
Niacinamida - 40 mg	20 – 100 mg
Pantotenato de Ca - 40 mg	20 – 100 mg
Piridoxina - 8 mg	5 – 25 mg
5MTHF – 100 mcg	2 - 1000 mcg
Biotina * - 100 mcg	20 – 1000 mcg
Metilcobalamina – 50 mcg	20 – 1000 mcg
Ascorbato de Mg – 250 mg	200 – 400 mg
Se quelado – 20 mcg	20 – 200 mcg
Mg quelado – 200 mg	200 – 400 mg
Fe quelado – 30 mg	30 – 100 mg
Zn quelado – 20 mg	20 – 40 mg
Retinol – 1500 UI	3000 – 6000 UI

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Mulher, 37 anos.
- Descobriu hipo subclínico em 2021 e a 1ª endócrino recomendou Puran e a 2ª suspendeu e segue sem T4.
- De lá para cá só teve um período que o nível ficou ideal... sempre está entre 4,5-5 e no último exame deu 6 mesmo após da dieta anti-inflamatória da CSC (Jan-Fev). Não tem nódulo.
- Descobriu em 2022 **Endometriose** Profunda Uterina e Comprometendo o Intestino e Pré-Diabetes. Mudou bastante a alimentação, entrou com suplementação e desde o início do ano está buscando a prática de atividade física diária.

- **Sintomas**: ainda sente ocasionalmente indisposição/falta de energia - que é o sintoma que mais incomoda. Quanto aos demais sintomas (tinha muitos) melhoraram bastante. Acredita que outros dois que permanecem mais atenuados são: rachaduras nos pés e a língua geralmente bem inchada, além da fadiga.
- Suspeita que o organismo não absorve bem os nutrientes, pois depois de tantas mudanças se surpreendeu com o último resultado.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Suplementos: CoQ10c/ômega 3 e Vit E; Vit D c/K e Vit A; Zinco; vit B12, Colageno c/Vit C; Metformina e **Dienogeste**

Exame laboratorial (17/02/23)

TSH: 6,1 (em 10/2022 estava 5,6)

T4 livre: 1,2

Anti-TPO: inferior a 34

Anti-TG: 14

Vitamina B12: 334

Ácido fólico: 6,2

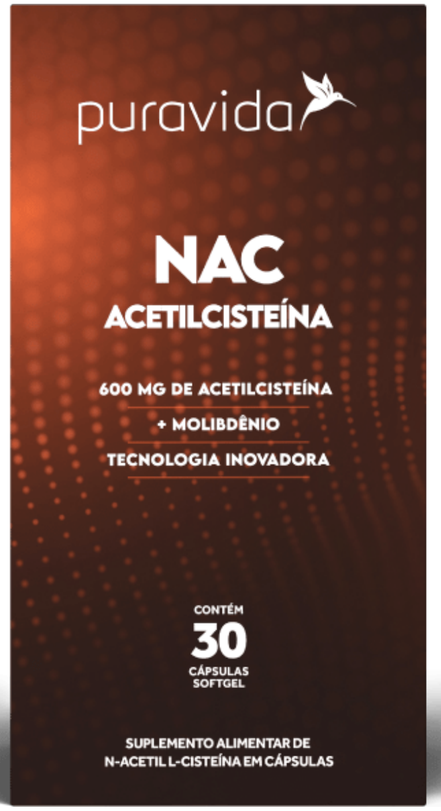
Ferro: 83

Ferritina: 88 (em 10/2022 estava 58)

Vitamina A: 0,5

1. **Protocolo DC 4 a 8 semanas**
2. **Roda de Mentalidade**
3. **Vitaminas para conversão**
4. **NAC / Acido alfa lipoico**
5. **Ômega 3**
6. **Colágeno**
7. **Coenzima Q10 - 200 mg**
8. **Glutamina**

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40